

Remerciements

Au terme de ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Je souhaite adresser mes sincères remerciements à mon encadrant, pour son accompagnement précieux, sa disponibilité et ses conseils avisés tout au long de l'élaboration de ce travail. Son soutien m'a permis de progresser et d'améliorer la qualité de ce projet.

Je tiens également à remercier l'ensemble des formateurs pour la qualité des enseignements dispensés, ainsi que pour les compétences techniques et méthodologiques acquises durant cette formation.

Mes remerciements s'adressent aussi à mes collègues et camarades, pour leur esprit de collaboration, leur entraide et les échanges enrichissants qui ont contribué à la réussite de ce projet.

Enfin, j'exprime toute ma reconnaissance à ma famille pour son soutien moral, sa patience et ses encouragements constants tout au long de mon parcours.

Ce travail n'aurait pas été possible sans l'appui et la contribution de toutes ces personnes.

Introduction Générale

Dans un contexte économique marqué par une concurrence accrue et une évolution rapide des métiers, les entreprises accordent une importance croissante à la gestion de leurs ressources humaines. Parmi les enjeux majeurs auxquels elles sont confrontées, la rétention des talents et la maîtrise du turnover occupent une place centrale, en raison de leur impact direct sur la performance organisationnelle et les coûts.

Le turnover, défini comme le taux de rotation du personnel au sein d'une entreprise, constitue un indicateur clé permettant d'évaluer la stabilité des effectifs et le climat social. Un turnover élevé peut engendrer des coûts significatifs liés au recrutement, à la formation et à la perte de compétences, tandis qu'un turnover maîtrisé favorise la continuité des activités et le développement des compétences internes.

Dans ce contexte, l'exploitation des données RH apparaît comme un levier stratégique essentiel. Grâce aux outils d'analyse de données, il est désormais possible d'identifier les facteurs influençant le départ des employés et de mettre en place des actions correctives adaptées.

C'est dans cette optique que s'inscrit le présent projet, qui vise à analyser les données relatives aux employés d'une entreprise simulée, afin de mieux comprendre les dynamiques de turnover. Ce travail repose sur une démarche complète allant de la collecte et la préparation des données, à leur modélisation, jusqu'à leur analyse à travers des outils décisionnels tels que Power BI.

L'objectif principal de ce projet est de fournir une vision claire et exploitable des indicateurs RH, en mettant en évidence les facteurs clés du turnover, afin d'aider à la prise de décision et à l'amélioration des politiques de gestion des talents.

Ce rapport présente ainsi les différentes étapes du projet, depuis la conception des données jusqu'à la réalisation des tableaux de bord, en mettant en lumière les résultats obtenus et les enseignements tirés

Table de matières

Remerciements	2
Résumé Générale	3
Introduction Générale	4
Chapitre 1 : Contexte générale du projet	8
1. Contexte du projet	9
2. Objectifs du projet	9
3. Conduite du projet	10
1.1.Méthodologie de déroulement du projet	10
1.2.Planification du projet	11
4. Conclusion	12
Chapitre 2 : Analyse des besoins et spécifications	13
1. Spécification des besoins	14
1.1. Identification des besoins métiers	14
1.2. Traduction en besoins fonctionnels (User Stories)	14
1.3. Besoins fonctionnels	15
1.4. Besoins non fonctionnels	15
2. Cahier de charge	15
2.1. Périmètre du projet	16
2.2. Sources de données	16
2.3. Indicateurs clés (KPI)	16
2.4. Outils et Technologies	17
3. Conclusion	17
Chapitre 3 : Etude Conceptuelle	18
1. Conception du système SAP SuccessFactors	19
1.1. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	19
1.2. Modèle Logique de Données (MLD)	20
1.3. Modèle Physique de Données (MPD)	21
2. Conception des tables	21

2.1. Tables de Dimensions	21
2.2. Table de Fait	21
2.3. Tables Complémentaires	22
3. Alimentation des données	23
4. Intégration des données externes (Web Scraping)	24
5. Conclusion	24
Chapitre 4 : Mise en œuvre de la solution	25
1. Framework et Technologies	26
2. Choix des outils utilisés	26
3. Environnement de travail	27
4. Réalisation de la solution	27
4.1.Génération et préparation des données	27
4.2.Intégration dans la base de données	28
4.3. Transformation et modélisation	28
4.4.Analyse et visualisation	28
4.5. Intégration des données externes	28
5. Conclusion	29
Chapitre 5 : Analyse des résultats et restitution	30
1. Analyse des indicateurs clés (KPI)	31
2. Analyse du turnover	31
3. Analyse de la rémunération et du marché.....	32
4. Analyse des facteurs explicatifs du turnover	32
5. Tableaux de bord et visualisation	32
Recommandations	35
Conclusion	36
Conclusion Générale	37

- Estimer le coût financier du turnover en intégrant les coûts de recrutement, de formation et de perte de productivité
- Analyser les facteurs influençant le départ des collaborateurs (performance, rémunération, formation, engagement)
- Construire un score de risque de départ permettant d'anticiper les collaborateurs à fort risque de sortie
- Restituer l'ensemble des analyses sous forme de tableaux de bord interactifs répondant aux besoins des différentes parties prenantes (DRH, RH, managers, direction)

Ces objectifs sont directement liés aux besoins métiers exprimés à travers les user stories, et guident la conception des indicateurs ainsi que des visualisations développées dans les dashboards.

3. Conduite du projet

3.1 Méthodologie de déroulement du projet

La réalisation de ce projet s'est appuyée sur une démarche structurée couvrant l'ensemble du cycle de vie de la donnée, depuis la collecte jusqu'à la restitution.

La méthodologie adoptée s'articule autour des étapes suivantes :

- **Cadrage métier** : identification des besoins des parties prenantes et définition des indicateurs clés (KPI) en lien avec les problématiques de turnover
- **Collecte des données** : exploitation de données internes simulées issues de SAP SuccessFactors, enrichies par des données externes relatives aux salaires du marché
- **Nettoyage et préparation des données** : traitement des valeurs manquantes, suppression des doublons et homogénéisation des formats
- **Structuration et modélisation** : conception d'un modèle analytique de type schéma en étoile, facilitant l'analyse multidimensionnelle
- **Analyse exploratoire et statistique** : étude des distributions, identification des corrélations et comparaison des groupes pour détecter les facteurs explicatifs du turnover

- 11

- **Phase 6 : Documentation et restitution finale**

Rédaction du rapport, documentation technique et préparation de la présentation finale

Cette planification a permis d'assurer une progression logique du projet, en garantissant la qualité des livrables à chaque étape.

Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les objectifs du projet ainsi que la méthodologie adoptée pour sa réalisation, en mettant en évidence leur alignement avec les besoins métiers et les user stories définies.

Il met en lumière une approche orientée data et décisionnel, visant à transformer les données RH en leviers stratégiques pour la compréhension et l'anticipation du turnover.

La suite du rapport détaillera les différents besoins métiers liés au projet et de définir les spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires à sa réalisation.

Chapitre 2

Analyse des besoins et spécifications

Ce chapitre a pour objectif d'analyser les besoins métiers liés au projet et de définir les spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires à sa réalisation. Il constitue une étape essentielle permettant de traduire les attentes des parties prenantes en exigences claires et exploitables.

Dans le cadre de ce projet, l'analyse des besoins s'appuie sur une problématique centrée sur la compréhension et l'anticipation du turnover, ainsi que sur les user stories définies en amont. Elle permet de structurer les indicateurs, les analyses et les tableaux de bord à développer.

1. Spécification des besoins

1.1 Identification des besoins métiers

Les besoins métiers ont été définis à partir des attentes des différentes parties prenantes impliquées dans la gestion des ressources humaines. Ces besoins visent principalement à améliorer la compréhension du turnover et à faciliter la prise de décision.

Les principaux besoins identifiés sont les suivants :

- Visualiser le taux de turnover global et son évolution dans le temps
- Identifier les départements et populations les plus touchés
- Comparer les salaires internes avec ceux du marché
- Mesurer l'impact financier du turnover
- Identifier les collaborateurs à risque de départ
- Disposer d'indicateurs fiables et actualisés pour le pilotage RH

1.2 Traduction en besoins fonctionnels (User Stories)

Les besoins métiers ont été traduits sous forme d'user stories afin de faciliter leur intégration dans la conception des tableaux de bord :

- En tant que DRH, je veux visualiser les départements avec le plus fort turnover afin de prioriser les actions
- En tant que Responsable RH, je veux comparer les salaires internes avec le marché afin d'évaluer la compétitivité
- En tant que Manager, je veux identifier les collaborateurs à risque afin d'anticiper les départs
- En tant que Direction, je veux connaître le coût du turnover afin d'optimiser les décisions budgétaires

Ces user stories constituent la base de conception des indicateurs et des visualisations du dashboard.

1.3 Besoins fonctionnels

Les fonctionnalités attendues du système analytique sont les suivantes :

- Calcul automatique des indicateurs clés RH (turnover, ancienneté, compa-ratio, coût du turnover)
- Analyse multidimensionnelle (par département, poste, ancienneté, localisation)
- Identification des facteurs influençant le turnover
- Calcul d'un score de risque de départ
- Visualisation interactive via des dashboards dynamiques

1.4 Besoins non fonctionnels

En plus des fonctionnalités, le système doit répondre à certaines exigences de qualité :

- **Performance** : temps de réponse rapide lors de l'analyse et de la visualisation
- **Fiabilité** : cohérence et qualité des données analysées
- **Scalabilité** : capacité à gérer un volume de données plus important
- **Maintenabilité** : facilité de mise à jour et d'évolution du système
- **Clarté** : lisibilité et simplicité des tableaux de bord

2. Cahier des charges

Le cahier des charges définit le cadre global du projet ainsi que les éléments nécessaires à sa réalisation.

- Score de risque de départ

Ces indicateurs permettent de répondre directement aux besoins exprimés dans les user stories.

2.4 Outils et technologies

Le projet repose sur les outils suivants :

- Python pour le traitement et l'analyse des données
- PostgreSQL pour le stockage et la structuration
- SQL pour les requêtes analytiques
- Power BI pour la visualisation et les tableaux de bord
- GitHub pour le versionnement
- Confluence pour la documentation
- Trello pour la planification

Conclusion

Ce chapitre a permis d'analyser les besoins métiers et de définir les spécifications fonctionnelles et techniques du projet. Il met en évidence l'importance de traduire les attentes des utilisateurs en indicateurs et fonctionnalités concrètes.

Le cahier des charges ainsi établi constitue une base solide pour la conception et la mise en œuvre de la solution analytique. Il garantit également l'alignement entre les objectifs du projet, les besoins des utilisateurs et les résultats attendus.

Le chapitre suivant portera sur la conception et la modélisation des données, étape essentielle pour assurer la qualité et la pertinence des analyses.

Chapitre 3

Étude conceptuelle

Ce chapitre présente l'étude conceptuelle du système d'information mis en place dans le cadre du projet Smart-Retention SuccessFactors. Il vise à structurer les données afin de garantir leur cohérence, leur exploitabilité et leur performance dans les analyses.

Cette étape est essentielle, car elle permet de transformer les données brutes en un modèle organisé et adapté aux besoins analytiques, notamment pour le calcul des indicateurs RH et la conception des tableaux de bord.

1. Conception du système SAP SuccessFactors

La conception du système repose sur une modélisation en plusieurs niveaux : conceptuel, logique et physique. Cette approche permet de structurer progressivement les données, depuis leur représentation métier jusqu'à leur implémentation dans la base de données.

1.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

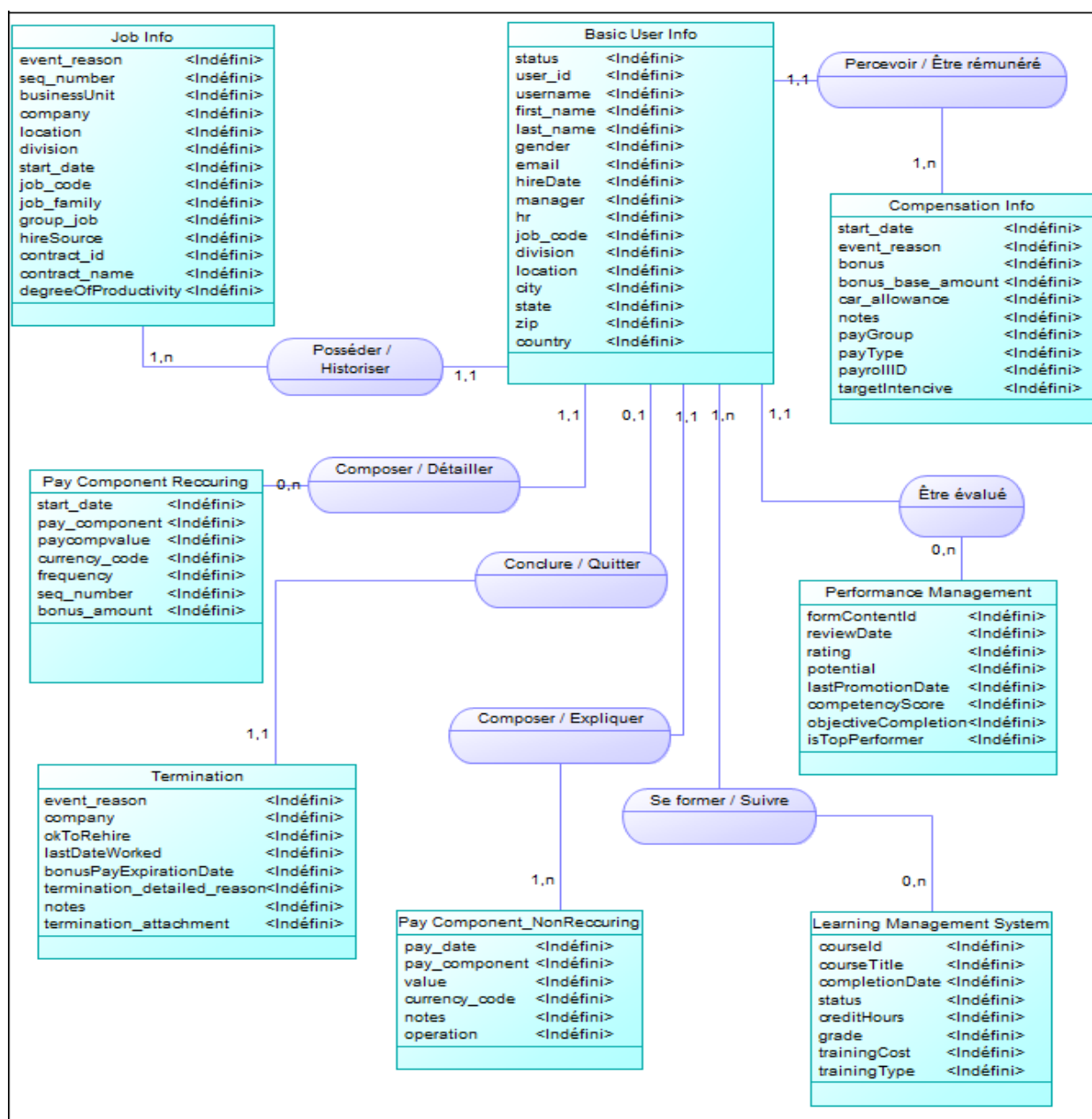


Figure 1: MCD CoreRH

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) représente les principales entités métier ainsi que leurs relations, indépendamment de toute contrainte technique.

Dans le cadre de ce projet, les principales entités identifiées sont :

- **Basic User Info** : informations générales des collaborateurs
- **Job Info** : informations liées au poste (département, fonction, localisation)
- **Compensation Info** : données de rémunération (salaire, bonus, paygroup)
- **Performance** : évaluations de performance
- **Formation (LMS)** : données relatives aux formations suivies
- **Termination Info** : informations sur les départs

Relations principales :

- Un utilisateur peut avoir plusieurs enregistrements de **job info** (historique de carrière)
- Un utilisateur peut avoir plusieurs enregistrements de **compensation**
- Un utilisateur peut avoir plusieurs évaluations de **performance**
- Un utilisateur peut suivre plusieurs **formations**
- Un utilisateur peut avoir un enregistrement de **termination**

Ce modèle permet de représenter le cycle de vie complet d'un collaborateur au sein de l'entreprise.

1.2 Modèle Logique de Données (MLD)

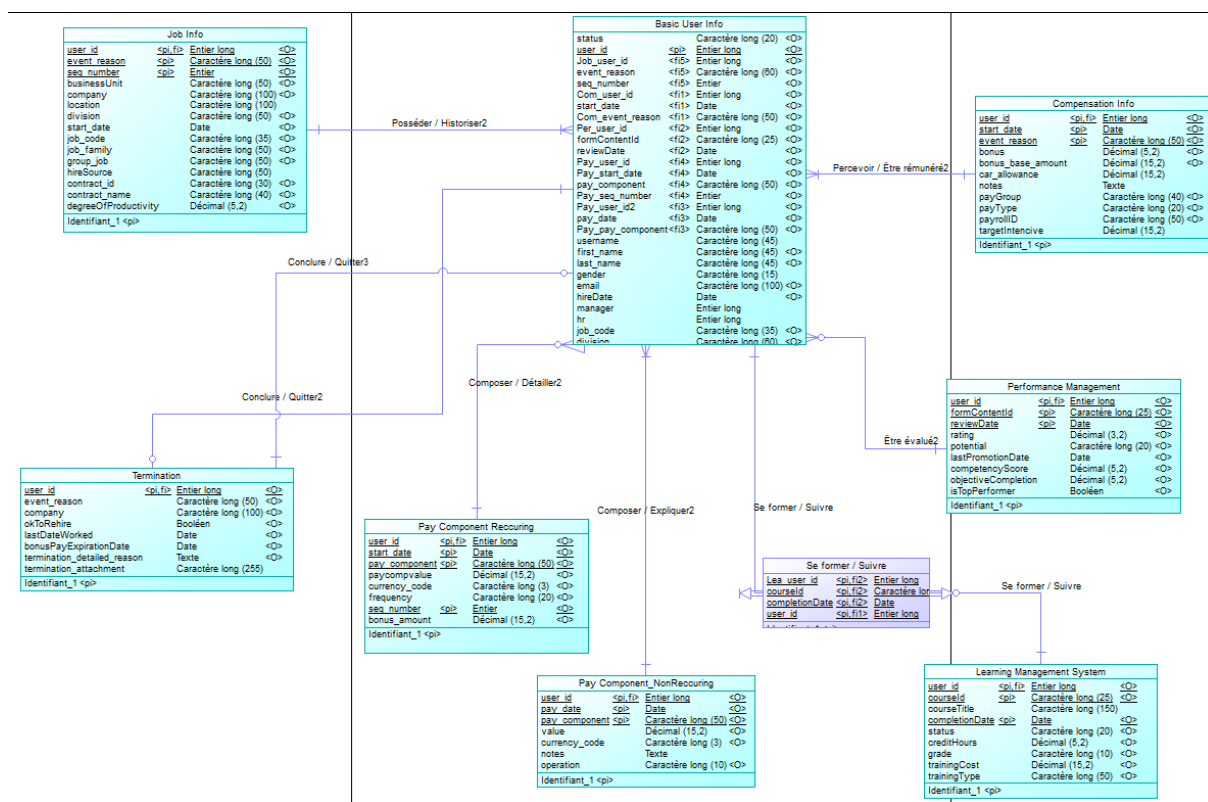


Figure 2: MLD CoreRH

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit le MCD en structure relationnelle exploitable dans un système de gestion de base de données.

Les principales tables définies sont :

- **basic_user_info**
- **job_info**
- **compensation_info**
- **pay_component_recurring**
- **pay_component_non_recurring**
- **performance_management**
- **learning_management_system**
- **termination_info**

Chaque table est reliée par la clé primaire **user_id**, permettant de croiser les données entre les différents modules.

1.2 Modèle Physique de Données (MPD)

Le Modèle Physique de Données (MPD) correspond à l'implémentation réelle dans PostgreSQL.

Caractéristiques principales :

- Utilisation de types adaptés (INTEGER, VARCHAR, DATE, FLOAT)
- Définition des clés primaires et étrangères
- Indexation sur les colonnes clés (user_id, dates)
- Optimisation pour les requêtes analytiques

Ce modèle permet d'assurer la performance et la cohérence lors des analyses.

2. Conception des tables

Les tables ont été conçues pour refléter les différentes dimensions du système RH.

2.1 Tables de dimensions

- **basic_user_info** : informations descriptives des collaborateurs
- **job_info** : dimension organisationnelle (poste, département)

2.2 Tables de faits

- **compensation_info** : faits liés à la rémunération
- **performance_management** : faits liés à la performance
- **learning_management_system** : faits liés à la formation

- **termination_info** : faits liés aux départs

2.3 Tables complémentaires

- **pay_component_recurring**
- **pay_component_non_recurring**

Ces tables permettent d'affiner l'analyse financière et salariale.

3. Alimentation des données

Dans le cadre de ce projet, une étape essentielle a consisté à alimenter la base de données à partir de fichiers structurés simulant un environnement SAP SuccessFactors.

Huit fichiers CSV ont été générés afin de couvrir les différents aspects du cycle de vie des collaborateurs. Ces fichiers regroupent notamment les informations personnelles, les données de carrière, les éléments de rémunération, les performances, les formations ainsi que les données de départ.

L'ensemble des données a été conçu de manière cohérente afin de refléter des situations réalistes en entreprise, avec un historique des événements RH (embauche, promotion, transfert, évolution salariale). Cette structuration permet d'assurer une continuité entre les différentes tables et de garantir la fiabilité des analyses.

L'alimentation des données a été réalisée selon un processus structuré en plusieurs étapes, incluant la génération des profils collaborateurs, l'affectation des managers, la construction de l'historique de carrière, puis la production des fichiers finaux. Cette approche garantit la cohérence globale du modèle de données.

Par ailleurs, une attention particulière a été portée à la modélisation de la rémunération, en distinguant le niveau d'entrée et le niveau actuel des collaborateurs, ainsi que leur expérience globale. Ces éléments sont essentiels pour permettre des analyses avancées, notamment le calcul du compa-ratio.

Enfin, les différentes tables ont été construites de manière interdépendante afin d'assurer l'alignement des informations entre les données de rémunération, de performance et de formation.

4. Intégration des données externes (Web Scraping)

Afin d'enrichir l'analyse interne, des données externes relatives aux salaires du marché ont été collectées à l'aide de techniques de web scraping.

Ces données permettent de comparer les rémunérations internes avec les standards du marché, notamment à travers l'indicateur de compa-ratio. Elles incluent des informations telles que les fourchettes salariales, l'expérience requise, la localisation et le secteur d'activité.

Le processus de collecte a été automatisé via un script Python, permettant d'extraire et de structurer les données dans un fichier exploitable. Ces données externes ont ensuite été intégrées au modèle analytique afin de compléter les analyses RH.

L'intégration de ces données constitue une valeur ajoutée majeure du projet, en permettant une vision plus complète et comparative de la politique de rémunération.

Conclusion

L'alimentation et l'enrichissement des données constituent une étape clé dans la réussite du projet. La combinaison de données internes structurées et de données externes issues du marché permet de construire une base analytique solide.

Cette base garantit la pertinence des indicateurs calculés et renforce la capacité du système à fournir des insights fiables pour la prise de décision.

Chapitre 4

Mise en œuvre de la solution

Ce chapitre présente la mise en œuvre technique de la solution développée dans le cadre du projet Smart-Retention SuccessFactors. Il décrit les outils utilisés, l'environnement de travail ainsi que les différentes étapes de réalisation, depuis l'alimentation des données jusqu'à la visualisation des indicateurs.

L'objectif est de mettre en évidence l'architecture globale du système et les choix techniques effectués pour répondre aux besoins métiers identifiés.

1. Framework et technologies

La réalisation du projet s'appuie sur un ensemble de technologies complémentaires couvrant l'ensemble du cycle de traitement de la donnée.

- **Python** : utilisé pour la génération des données, le nettoyage, le traitement et le web scraping
- **PostgreSQL** : système de gestion de base de données relationnelle pour le stockage et la structuration des données
- **SQL** : utilisé pour interroger et manipuler les données
- **Power BI** : outil de visualisation permettant la création de tableaux de bord interactifs
- **GitHub** : utilisé pour le versionnement et la gestion du code
- **Confluence** : utilisé pour la documentation du projet
- **Trello** : utilisé pour la planification du projet

Ces technologies permettent de construire une chaîne complète de traitement de la donnée, depuis sa collecte jusqu'à sa restitution.

2. Choix des outils utilisés

Le choix des outils a été guidé par plusieurs critères : performance, flexibilité, facilité d'intégration et pertinence par rapport aux besoins analytiques.

- **Python** a été choisi pour sa puissance en traitement de données et sa richesse en bibliothèques (pandas, numpy, selenium, beautifulsoup, faker)
- **PostgreSQL** a été retenu pour sa robustesse et sa capacité à gérer des volumes de données relationnelles
- **Power BI** permet une visualisation interactive adaptée aux besoins des décideurs RH
- **GitHub** facilite la gestion de versions et la collaboration

- **Confluence** permet de centraliser la documentation technique et fonctionnelle
- **Trello** permet de suivre l'évolution et la réalisation des différentes étapes du projet

Ce choix assure une cohérence entre les différentes étapes du projet et facilite l'intégration des composants.

3. Environnement de travail

Le développement du projet a été réalisé dans un environnement structuré permettant d'assurer la reproductibilité et l'organisation du travail.

- **IDE utilisé** : PyCharm pour le développement Python
- **Système de gestion de base de données** : PostgreSQL avec pgAdmin
- **Organisation des fichiers** :
 - Dossier de génération des données (scripts Python)
 - Dossier contenant les fichiers CSV
 - Scripts d'insertion dans la base de données
 - Fichiers de scraping des données externes
- **Versionnement** : dépôt GitHub structuré par modules (data, scripts, documentation)

Cette organisation permet une gestion claire du projet et facilite les évolutions.

4. Réalisation de la solution

La mise en œuvre de la solution s'est déroulée en plusieurs étapes successives.

4.1 Génération et préparation des données

Les données internes ont été simulées sous forme de fichiers CSV représentant les différents modules RH (collaborateurs, carrière, rémunération, performance, formation, départs).

Un processus structuré a permis de garantir la cohérence entre les fichiers, notamment en assurant l'alignement des identifiants, des dates et des événements.

4.2 Intégration dans la base de données

Les fichiers CSV ont été importés dans PostgreSQL à l'aide de scripts Python utilisant la bibliothèque pandas et sqlalchemy.

Cette étape a permis de :

- Créer les tables dans la base de données
- Insérer les données de manière automatisée
- Assurer la cohérence des structures entre les fichiers et la base

4.3 Transformation et modélisation

Une fois les données intégrées, des transformations ont été réalisées :

- Nettoyage des colonnes (encodage, noms de colonnes)
- Gestion des dates et de l'historique
- Création de variables calculées (ancienneté, expérience, compa-ratio)

Un modèle analytique a ensuite été mis en place pour faciliter l'exploitation dans Power BI.

4.4 Analyse et visualisation

Les données ont été connectées à Power BI afin de construire des tableaux de bord interactifs répondant aux user stories définies.

Les principales analyses réalisées incluent :

- Suivi du turnover global et par département
- Analyse de la rémunération et du compa-ratio
- Estimation du coût du turnover
- Identification des collaborateurs à risque

Des mesures DAX ont été développées pour calculer les indicateurs et permettre une analyse dynamique.

4.5 Intégration des données externes

Des données de salaires du marché ont été collectées via web scraping puis intégrées dans le modèle.

Ces données permettent d'enrichir les analyses internes et d'apporter une dimension comparative essentielle pour la prise de décision.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre technique de la solution, en détaillant les outils utilisés, l'environnement de travail et les différentes étapes de réalisation.

L'architecture mise en place permet de couvrir l'ensemble du cycle de la donnée, depuis sa génération jusqu'à sa visualisation. Elle garantit également la cohérence, la fiabilité et la performance des analyses réalisées.

Le chapitre suivant présentera les résultats obtenus ainsi que l'interprétation des indicateurs et des tableaux de bord développés.



Chapitre 5

Analyse des résultats et restitution

Après la mise en œuvre de la solution analytique, cette phase est consacrée à l'exploitation des données, à l'analyse des indicateurs clés et à la restitution des résultats sous forme de tableaux de bord interactifs.

L'objectif de ce chapitre est de transformer les données traitées en **insights décisionnels**, permettant de répondre à la problématique principale du projet, à savoir la compréhension et l'anticipation du turnover.

1. Analyse des indicateurs clés (KPI)

L'analyse des données a permis de construire plusieurs indicateurs RH et financiers essentiels :

- **Taux de turnover global et volontaire**

Permet d'évaluer l'ampleur des départs au sein de l'entreprise et d'identifier leur nature.

- **Ancienneté moyenne des collaborateurs sortants**

Aide à comprendre à quel moment les départs sont les plus fréquents.

- **Compa-ratio (salaire interne vs marché)**

Mesure la compétitivité salariale et met en évidence les écarts potentiels.

- **Coût du turnover**

Estimation financière intégrant les coûts de recrutement, de formation et de perte de productivité.

- **Score de risque de départ**

Indicateur synthétique basé sur plusieurs facteurs (ancienneté, performance, rémunération, engagement).

2. Analyse du turnover

L'analyse du turnover met en évidence plusieurs tendances importantes :

- Certains **départements** présentent un taux de turnover plus élevé, notamment dans les fonctions opérationnelles.
- Les collaborateurs avec une **ancienneté faible ou intermédiaire** sont plus susceptibles de quitter l'entreprise.
- Une partie des départs est liée à des **facteurs volontaires**, indiquant des problématiques d'attractivité ou de satisfaction.

Cette analyse permet d'identifier les populations les plus exposées et de prioriser les actions RH.

3. Analyse de la rémunération et du marché

Grâce à l'intégration des données externes issues du web scraping :

- Le **compa-ratio** révèle des écarts entre les salaires internes et ceux du marché.
- Certains profils présentent un **sous-positionnement salarial**, ce qui peut expliquer un risque accru de départ.
- Les collaborateurs les plus performants peuvent être particulièrement sensibles à ces écarts.

Cette analyse met en évidence l'importance d'une politique de rémunération compétitive.

4. Analyse des facteurs explicatifs du turnover

Plusieurs facteurs influençant le départ des collaborateurs ont été identifiés :

- **Rémunération** : un compa-ratio faible augmente le risque de départ.
- **Performance** : les profils performants sont plus sollicités par le marché.
- **Ancienneté** : les premières années sont critiques.
- **Formation et développement** : un manque d'évolution peut favoriser le départ.

Ces éléments permettent de mieux comprendre les causes du turnover et d'agir de manière ciblée.

5. Tableaux de bord et visualisation

Les résultats ont été restitués à travers des tableaux de bord interactifs développés avec Power BI :

- **Dashboard global** : vue d'ensemble du projet.

- Analyse salariale : comparaison interne vs marché.

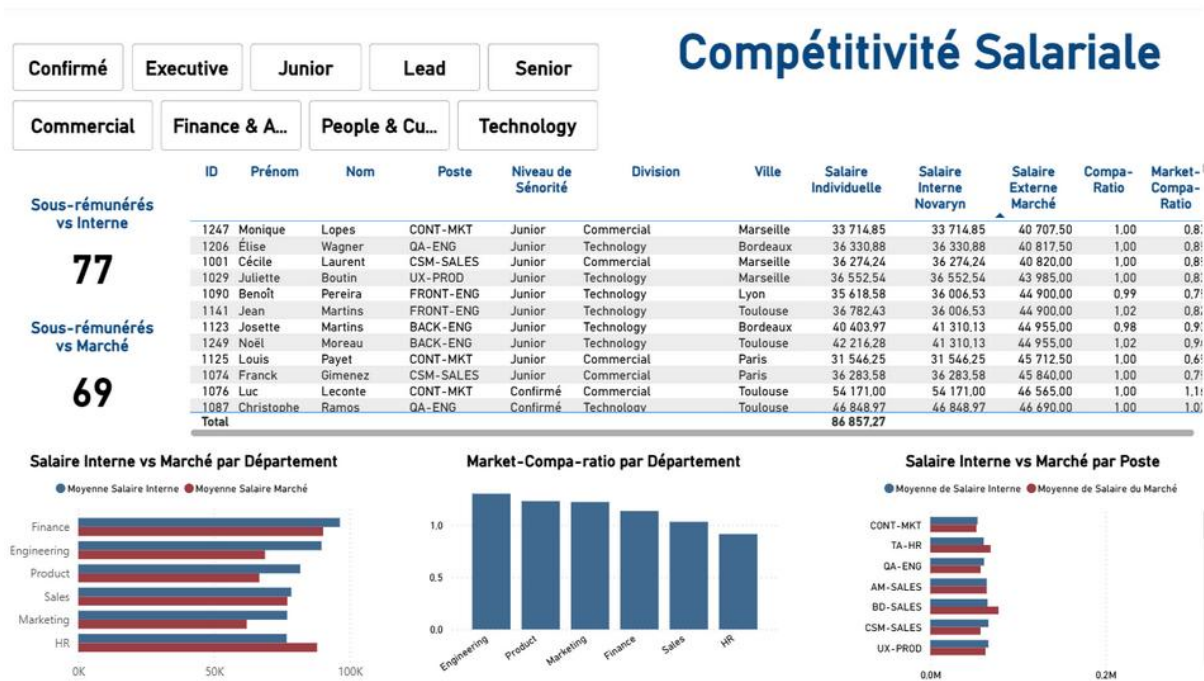


Figure 5 : Page 2 -Compétitivité Salariale

- Score de risque : identification des collaborateurs à risque.



Figure 6 : Page 3 - Employés à Risque

- **Impact Financier du Turnover** : mesure du coût financier du turnover.

Impact Financier du Turnover

Cout Total Turnover Cout Moyen de Départ Cout Moyen de Départ pour Cadres Cout Moyen de Départ pour Non-Cadres

2,54M 126,80K 132,32K 21,93K

Prénom	Nom	Division	Ville	Poste	Motif_Départ	Cout Moyen Remplacement
Arthur	Legros	Technology	Paris	LEAD-BACK-ENG	RESIGNATION	143 434,52
Audrey	Rey	Technology	Toulouse	LEAD-DATA-ENG	INVOLUNTARY	148 691,60
Emmanuel	Pasquier	Technology	Toulouse	LEAD-FULL-ENG	NON_RENEWAL	163 148,76
Franck	Bègue	Technology	Lille	CONF-DATA-ENG	INVOLUNTARY	87 451,55
Juliette	Boutin	Technology	Marseille	UX-PROD	RESIGNATION	21 931,52
Margot	Turpin	Technology	Lyon	LEAD-ML-ENG	RESIGNATION	181 637,96
René	Denis	Technology	Toulouse	LEAD-DATA-SCI	RESIGNATION	185 145,36
Roger	Peltier	Technology	Lyon	LEAD-SECU-ENG	INVOLUNTARY	176 938,64
Sébastien	Reynaud	Technology	Lyon	LEAD-ML-ENG	INVOLUNTARY	182 469,92
Thérèse	Cordier	Technology	Lyon	SR-BACK-ENG	RESIGNATION	150 007,29
Antoine	Girard	People & Culture	Bordeaux	CONF-TA-HR	RESIGNATION	75 473,07
Catherine	Merle	Commercial	Paris	CONF-PMM-MKT	RETIREMENT	115 584,68
Emmanuel	Chauvet	Commercial	Marseille	BD-SALES	INVOLUNTARY	72 310,08
Louis	Weiss	Commercial	Bordeaux	SR-PMM-MKT	NON_RENEWAL	108 895,82
Michèle	Monnier	Commercial	Lyon	LEAD-SMGR-SALES	NON_RENEWAL	189 746,76
Noël	Louis	Commercial	Lyon	SR-CONT-MKT	RESIGNATION	109 201,34
Pierre	Ferreira	Commercial	Toulouse	SR-BD-SALES	DEATH	94 550,96
Richard	Roux	Commercial	Paris	LEAD-BRAND-MKT	INVOLUNTARY	131 832,98
Stéphane	Gilbert	Commercial	Paris	LEAD-CONT-MKT	DEATH	98 194,19
Timothée	Marchal	Commercial	Paris	CONF-CONT-MKT	RESIGNATION	99 327,08

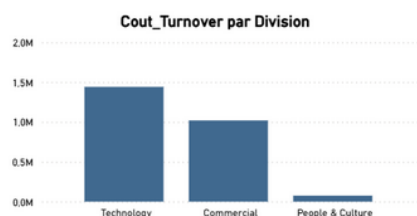
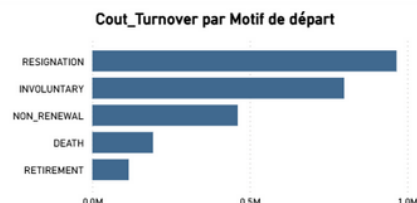


Figure 7 : Page 4 - Impact financier du Turnover

Ces dashboards permettent aux décideurs de :

- Explorer les données de manière dynamique
- Filtrer par département, poste ou ancienneté
- Prendre des décisions basées sur des données fiables

6. Recommandations

À partir des analyses réalisées, plusieurs recommandations peuvent être proposées :

- **Ajuster les salaires** pour les profils sous-positionnés par rapport au marché
- **Renforcer les parcours de carrière** pour les collaborateurs à fort potentiel
- **Mettre en place des actions de rétention ciblées** pour les populations à risque

- **Améliorer l'engagement des collaborateurs** via des initiatives RH adaptées

Ces actions visent à réduire le turnover et à améliorer la performance globale de l'entreprise.

Conclusion

Ce chapitre a permis de valoriser les données à travers des analyses pertinentes et des visualisations interactives.

Les résultats obtenus démontrent que l'exploitation des données RH permet non seulement de comprendre les causes du turnover, mais également d'anticiper les départs et de proposer des actions concrètes.

Ainsi, la solution développée constitue un véritable **outil d'aide à la décision** pour les ressources humaines et la direction stratégique.

Conclusion Générale

Ce projet, intitulé **Smart-Retention SuccessFactors**, s'inscrit dans une démarche stratégique visant à exploiter la donnée RH comme levier d'aide à la décision. Dans un contexte marqué par une concurrence accrue sur le marché de l'emploi, la maîtrise du turnover constitue un enjeu majeur pour les organisations souhaitant préserver leurs talents et optimiser leur performance globale.

Tout au long de ce travail, nous avons mis en place une solution analytique complète couvrant l'ensemble du cycle de la donnée. À partir de données simulées issues de systèmes RH, enrichies par des données externes du marché, nous avons pu construire une base de données cohérente, fiable et structurée selon un modèle analytique adapté.

Les différentes étapes du projet ont permis de :

- Structurer et nettoyer des données complexes issues de multiples sources
- Concevoir un modèle de données robuste facilitant l'analyse
- Développer des indicateurs clés pertinents pour mesurer le turnover et son impact
- Identifier les principaux facteurs influençant les départs des collaborateurs
- Estimer le coût financier du turnover
- Proposer un score de risque permettant d'anticiper les départs

La mise en place de tableaux de bord interactifs a permis de transformer ces analyses en outils décisionnels accessibles aux différentes parties prenantes (DRH, managers, direction), répondant ainsi aux besoins exprimés dans le cahier des charges.

Ce projet a également permis de mobiliser et de renforcer plusieurs compétences techniques et analytiques, notamment en Python, SQL, modélisation de données et visualisation avec Power BI, tout en développant une vision métier orientée ressources humaines.

Cependant, certaines limites doivent être soulignées. L'utilisation de données simulées peut réduire la précision des analyses, et le modèle de prédiction du risque de départ reste simplifié. Une amélioration future pourrait inclure l'intégration de données réelles, l'utilisation de modèles de machine learning plus avancés, ainsi qu'une automatisation complète de la chaîne de traitement.

En perspective, cette solution pourrait évoluer vers un outil opérationnel intégré aux systèmes RH, permettant un suivi en temps réel et une prise de décision proactive.

En conclusion, ce projet démontre l'importance de la valorisation des données RH et leur potentiel dans l'optimisation de la gestion des talents, en transformant des données brutes en insights stratégiques à forte valeur ajoutée.